序	ID	名称	数	来源	材料 / 标准	规格 / 备注
47	LW-NUT-01	自锁螺母 Tr10×2 右旋（青铜，L14）	1	自制	CuSn12 青铜	Tr10×2-7H，L=14（7 牙），外 ⌀16 n6 压入 + 端面 M2 止转；p
48	LW-BUSH-02	小车导杆衬套 ⌀8/⌀10×16（iglid	1	外购	iglidur G	⌀8/⌀10×16
49	LW-ROL-01	小车导轮 ⌀14×11 ×2（绳偏角承载）	2	自制	440C 淬硬 58 HRC 抛光 Ra	⌀14 h7/⌀10 N7×11，外圆 R0.5
50	LW-NDL-01	滚针轴承 HK0610 ×2	2	外购	GCr15	6×10×10（C、C0 按 Schaeffler 样本核对）
51	LW-PIN-01	导轮轴 ⌀6 h6×18 ×2	2	外购	GCr15 淬硬 60 HRC	⌀6 m6 压入下板 / h6 滑入上板
52	LW-LIMIT-01	排线左极限微动开关（螺母座端面触发）	1	外购	外购	超小型微动 5×6×6 占位（触发 x_g=-30.8），支架装 LW-END-L 丝杠
53	LW-LIMIT-02	排线右极限微动开关（螺母座端面触发）	1	外购	外购	同上（触发 x_g=+38.4），支架装桥架下面
54	LW-BRIDGE-01	出线桥架（承下转向轴销，连隔板与电机壳）	1	自制	6061-T6 机加	截面 12×10，长 105；转向销孔 ⌀10 N7；左 M4 + ⌀3 销，右 ⌀6
55	PIN-BRG-01	⌀3×10 定位销（桥架）	1	外购	淬硬钢	⌀3 m6×10
56	SCR-BRIDGE-01	桥架螺钉 M4×14 ISO 10642	1	外购	10.9 级	M4×14，2.6 N·m
57	SCR-LWL-01	左端支架螺钉 M3×12 ISO 10642	2	外购	8.8 级	M3×12，旋合 6（2d）
58	EXIT-PIN-01	下转向轴销 ⌀10（压入桥架）	1	自制	45 钢 淬硬	⌀10 n6/k6，肩 ⌀13×0.5；DIN 471-10 槽
59	EXIT-BRG-02	转向座下轴承 6000-2RS（浮动）	1	外购	GCr15	10×26×8，径向 ~630 N，s0≈3.1
60	CLP-EXIT-01	轴用挡圈 DIN 471-10×1（下销）	1	外购	弹簧钢	DIN 471 10
61	EXIT-SWV-01	转向座（叉架，随绳偏角自转，专利 CN220	1	自制	17-4PH H1025 或 7075-	上管 ⌀20 k6 + DIN 471-20 槽；下颚孔 ⌀26 H7；叉板 2 厚、轮
62	EXIT-SHV-01	转向轮（槽底 ⌀15，绳 90° 转向）	1	自制	440C 淬硬抛光 / 7075 硬质阳	⌀20×8，槽 R1.6 槽底 ⌀15，孔 ⌀10 N7（HK0608）
63	EXIT-NDL-01	滚针轴承 HK0608	1	外购	GCr15 淬硬	6×10×8（径向 1110 N，按样本核对 C0）
64	EXIT-AXL-01	转向轮轴 ⌀6 h6×13	1	外购	GCr15 淬硬	⌀6×13，两端 E 型挡圈（图纸注）
65	EXIT-BRG-01	转向座上轴承 61804-2RS（承绳轴向力	1	外购	GCr15	20×32×7，Fa 785 N + Fr 160 N，s0≈4.8
66	CLP-EXIT-02	轴用挡圈 DIN 471-20×1.2（上管	1	外购	弹簧钢	DIN 471 20
67	CLP-EXIT-03	孔用挡圈 DIN 472-32×1.2（上轴	1	外购	弹簧钢	DIN 472 32
68	EXIT-BASE-01	出线底板 / 卷筒仓前盖（黑色方板，承 78	1	自制	6061-T6 机加 + 黑色阳极	95×110×6 R6；上轴承孔 ⌀32 K6 + DIN 472-32 槽；顶部指扣
69	SCR-EXIT-01	底板螺钉 M3×10 ISO 10642 ×	4	外购	10.9 级 黑色	M3×10，1.1 N·m
70	EXIT-UNI-01	出线罩（白色，嵌抛光不锈钢喇叭口）	1	自制	PA66-GF30 白色	⌀45×4.5（凸出包络 4.5，见待决事项）
71	EXIT-GUIDE-01	抛光喇叭口导绳嘴（360° 出绳，R6 圆角	1	自制	304 不锈钢 抛光 Ra0.1	喉部 ⌀5，出口 ⌀14.6，R≥6
72	SCR-EXIT-02	出线罩螺钉 M3×8 ISO 10642 ×	3	外购	A2-70 不锈钢	M3×8，0.8 N·m
73	LBL-SAFETY-01	橙色安全提示环	1	外购	PET 标签	环形标签 ⌀36/⌀30.4×0.3
74	CABLE-01	训练绳 ⌀3×2.6 m（图示出绳 1.0	1	外购（可换件）	UHMWPE（SK78）12 股编织 +	⌀3.0；图示蠕绳 15.73 圈（含死圈 3）；MBL 典型 ~9 kN（按供应商核对
75	CONN-01	绳头接头（绕线架 + 卡口，专利 CN220	1	自制	7075-T6 / 钛合金 + PA 外	⌀36×20 绕线架（4 卡口）+ R12 挂环（示意）
76	PCB-MAIN-01	主控/驱动板（三相逆变 + 斩波 + MCU	1	自制	FR-4 4 层 2 oz	88×120×1.6，Dock 让位孔 ⌀64；MOSFET 下表面经 TIM 贴背壁
77	PCB-HS-01	功率级导热块（PCB 底面 → 背壁）	1	自制	6061 铝块	18×28×6，经 1 mm 导热垫贴背壁
78	PCB-TIM-01	导热垫 1 mm	1	外购	硅胶导热垫 6 W/m·K	18×28×1
79	SCR-PCB-01	PCB 螺钉 M3×6 ISO 7380 ×	4	外购	8.8 级	M3×6，0.6 N·m
80	LCD-01	4 寸 LCD 显示屏模组	1	外购	TFT + 盖板玻璃	86.5×67×4（外形假设）
81	MOD-UNK-01	卷筒旁黑色模块（照片「SES2」，用途未知，	1	—	未知	30×30×30 占位
82	BRK-R-01	制动电阻（铝壳，经导热垫贴下壳，专利 CN2	1	外购	铝壳厚膜 / 绕线电阻	66×16×40 外形占位；阻值按母线 60 V 斩波计算（见设计文档）
83	BRK-PAD-01	制动电阻导热垫 1 mm	1	外购	硅胶导热垫	70×40×1
84	SCR-BRK-01	制动电阻螺钉 M4×8 ISO 4762 ×	2	外购	8.8 级	M4×8，2.0 N·m
85	BRK-TEMP-01	制动电阻 NTC	1	外购	NTC 10k	10×2×6 占位
86	DOCK-IF-01	背面 Dock 插座（插槽 ⌀40，法兰内侧	1	自制	6061-T6 / 17-4PH（插槽受	插槽 ⌀40 H8 深 12；法兰 ⌀94×4 贴壳内壁承压；4×M3 自背面沉头（定位
87	DOCK-HOOK-01	Dock 枢转卡钩（扭簧复位，专利 CN12	1	自制	17-4PH 淬硬	8×4×8 钩，⌀3 销孔；钩舌进入插槽 1.4
88	DOCK-PIN-01	卡钩销 ⌀3×6	1	外购	淬硬钢	⌀3×6（法兰槽内）
89	SMART-LOCK-01	Dock 自动锁止执行器（N20 电机 +	1	外购	外购	11×16×8.4 占位；凸轮推卡钩尾
90	SCR-DOCK-01	Dock 法兰螺钉 M3×6 ISO 106	4	外购	10.9 级 黑色	M3×6，1.0 N·m

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测

图名	总装明细表 BOM（2/2）	图号	ASSY-01-BOM-2
材料	—	比例	—
版本	CAD-v02 / DOC-VER-04	日期	2026-10-20
第一角画法（GB/T 14692）	单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K		
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			